

Guía de Instalación

Sistema de Gestión Ambulatoria — Módulo de Consultorio

Versión 1.0 — Julio 2026

Tabla de Contenido

- 1. Requisitos del Sistema
- 2. Instalación de Laragon
- 3. Instalación de Git
- 4. Clonar el Proyecto desde GitHub
- 5. Instalar Dependencias (Composer)
- 6. Instalar Dependencias (NPM)
- 7. Configurar Archivo .env
- 8. Crear la Base de Datos
- 9. Ejecutar Migraciones y Seeders
- 10. Compilar Assets del Frontend
- 11. Configurar Virtual Host
- 12. Crear Usuario Administrador
- 13. Iniciar la Aplicación
- 14. Verificar que todo funciona
- 15. Solución de Problemas Comunes

1. Requisitos del Sistema

Nota: La computadora del módulo debe tener Windows 10/11 (64 bits) con al menos 8 GB de RAM y 20 GB libres en disco.

Componente	Versión	Nota
Windows	10 u 11 (64 bits)	—
Laragon Full	6.0+	Incluye Apache, MySQL, PHP 8.3, Composer
Git	2.x	Se instala por separado
Node.js	20.x LTS	Se instala por separado

2. Instalación de Laragon

1. Abre el navegador y ve a `https://laragon.org/download`
2. Descarga **Laragon Full** (WAMP completo: Apache + MySQL + PHP 8.3)
3. Ejecuta el instalador **como Administrador** (clic derecho → "Ejecutar como administrador")
4. Acepta los términos y deja las opciones por defecto:
 - Ruta: `C:\laragon`
 - Agregar al PATH: marcado
5. Al finalizar, Laragon se abre automáticamente

Verificar que funciona

1. En Laragon: **Apache** → **Iniciar** (indicador verde)
2. **MySQL** → **Iniciar** (indicador verde)
3. Abre el navegador y ve a `http://localhost` → debe aparecer una página de bienvenida

3. Instalación de Git

1. Ve a `https://git-scm.com/download/win`
2. Descarga el instalador (64-bit)
3. Ejecuta con opciones por defecto. En la pantalla de "Ajustar PATH" elige: **"Git desde la línea de comandos y desde software de terceros"**
4. Al finalizar, **reinicia Laragon** (ciérralo y ábrelo de nuevo)
5. Verifica: en la terminal de Laragon escribe `git --version` → debe mostrar `git version 2.xx`

4. Clonar el Proyecto desde GitHub

1. Abre Laragon y haz clic en **Terminal** (botón inferior derecho)
2. Estando en `C:\laragon\www`, ejecuta:

```
git clone https://github.com/levayesteban-creator/Proyecto-Ambulatorio-Tesis.git gestion-salud
```

3. Espera que termine. Debe salir: `Receiving objects: 100% (...), done.`
4. Verifica: `dir gestion-salud` → debe mostrar `artisan`, `composer.json`, `package.json`, etc.

Sin internet en el módulo: Salta este paso. Copia toda la carpeta `C:\laragon\www\gestion-salud` desde tu PC personal a la misma ruta en el módulo usando un USB.

5. Instalar Dependencias (Composer)

1. En la terminal, navega al proyecto: `cd gestion-salud`
2. Ejecuta:

```
composer install --no-dev
```

3. Espera 2-5 minutos. Al finalizar debe mostrar:

```
Generating optimized autoload files
> Illuminate\Foundation\ComposerScripts::postAutoloadDump
> @php artisan package:discover --ansi
```

4. Verifica: `dir vendor` → debe tener muchas subcarpetas

Si falla por memoria: En Laragon, menú → PHP → Extensiones → desmarca `xdebug` y reintenta.

6. Instalar Dependencias (NPM)

1. Instala Node.js desde <https://nodejs.org> (versión LTS 20.x)
2. Reinicia Laragon
3. En la terminal, dentro del proyecto:

```
npm install
```

4. Espera 2-3 minutos. Verifica: `dir node_modules`

7. Configurar el Archivo .env

1. En la terminal, dentro del proyecto:

```
copy .env.example .env
```

2. Genera la clave de encriptación:

```
php artisan key:generate
```

Debe salir: `Application key set successfully.`

3. Abre el .env para editarlo:

```
notepad .env
```

4. Verifica estas líneas (ajusta si es necesario):

```
APP_NAME=GestionSalud
APP_ENV=production
APP_DEBUG=false
APP_URL=http://localhost

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=gestion_salud
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

5. Guarda y cierra

Nota: Laragon usa MySQL con usuario **root** y sin contraseña por defecto. Si en tu PC personal le pusiste contraseña, ponla en DB_PASSWORD.

8. Crear la Base de Datos

1. Asegúrate de que MySQL esté **iniciado** (verde)
2. En la terminal:

```
php artisan db:create
```

Debe salir: **Database "gestion_salud" created.**

Si falla: Abre Laragon → Base de datos → Abrir HeidiSQL. Conéctate, clic derecho → Crear nuevo → Base de datos → nombre **gestion_salud** → OK.

9. Ejecutar Migraciones y Seeders

```
php artisan migrate --seed
```

Esto crea todas las tablas y las llena con datos iniciales: roles, ocupaciones, religiones, etnias, diagnósticos SIS, etc.

Al finalizar debe mostrar: **Everything done.**

10. Compilar Assets del Frontend

```
npm run build
```

Espera 20-60 segundos. Al finalizar debe salir: **✓ built in xx.xxs**

Verifica: `dir public\build` → debe tener `manifest.json` y `assets/`

Solo se hace una vez. Después de compilar, la app usa los archivos estáticos. No necesitas tener Vite corriendo nunca.

11. Configurar Virtual Host (Recomendado)

Esto permite acceder escribiendo `http://gestion-salud.test` en vez de `http://localhost/gestion-salud/public`.

1. En Laragon: **Menú** → **Apache** → **httpd-vhosts.conf**
2. Al final del archivo, agrega:

```
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot "C:/laragon/www/gestion-salud/public"
    ServerName gestion-salud.test
    <Directory "C:/laragon/www/gestion-salud/public">
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

3. Guarda y cierra
4. En Laragon: **Apache** → **Reiniciar**
5. **Menú** → **Laragon** → **Autohabilitar virtual hosts** (debe estar marcado)
6. Abre `http://gestion-salud.test`

12. Crear Usuario Administrador

Opción A: Desde el navegador

1. Ve a `http://gestion-salud.test/register`
2. Completa nombre, email, contraseña
3. El primer usuario registrado es **Administrador**

Opción B: Desde la terminal

```
php artisan tinker

User::create([
    'name' => 'Admin',
```

```
'email' => 'admin@consultorio.com',  
'password' => bcrypt('12345678'),  
'role_id' => 1  
1);
```

Presiona Ctrl+C para salir de tinker.

Cambia la contraseña después del primer inicio de sesión.

13. Iniciar la Aplicación

1. Laragon: inicia **Apache** y **MySQL**
2. Abre el navegador y ve a `http://gestion-salud.test`
3. Inicia sesión con el usuario que creaste

Inicio rápido diario

En la carpeta del proyecto hay scripts:

- `Iniciar-GestionSalud.bat` → doble clic para arrancar Apache y MySQL
- `launcher/GestionSalud.bat` → menú con opciones

14. Verificar que todo funciona

Función	Qué hacer	Resultado esperado
Dashboard	Pagina principal	Resumen de pacientes y consultas
Registrar paciente	Pacientes → Nuevo, llenar y guardar	Paciente creado, redirige a consulta
Validación	Dejar campos obligatorios vacíos	Mensajes de error en español
Crear consulta	Desde un paciente, crear consulta	Consulta guardada en el historial
Catálogos	Abrir selectores en formulario	Ocupaciones, etnias, etc. cargados

15. Solución de Problemas Comunes

"No input file specified" o página en blanco

Causa: El DocumentRoot de Apache no apunta a `/public`.

Solución: Revisa el Virtual Host (paso 11) y asegura que DocumentRoot termine en `/public`.

"Class not found" o errores de Composer

Solución:

```
composer dump-autoload  
php artisan optimize:clear
```

"CSRF token mismatch" al enviar formularios

Solución: Limpia caché del navegador y vuelve a iniciar sesión. Si persiste:

```
php artisan config:clear  
php artisan cache:clear  
php artisan view:clear
```

MySQL "Connection refused"

Solución: En Laragon: MySQL → Iniciar. Espera 5 segundos.

Error 500 (Internal Server Error)

Solución:

```
php artisan optimize:clear  
icacls storage /grant "Todos:(OI)(CI)F" /T  
icacls bootstrap/cache /grant "Todos:(OI)(CI)F" /T
```

Los estilos no se ven (página sin CSS)

Solución:

```
npm run build
```

Puerto 80 en uso

Causa: Skype, IIS, Docker u otro programa usa el puerto 80.

Solución: En Laragon: Apache → Puerto → 8080. Luego accede por <http://localhost:8080>.

La app está muy lenta

Solución: En Laragon: PHP → php.ini. Busca `memory_limit` y cámbialo a `256M`. Guarda y reinicia Apache.